



1. Vision & objectifs

Vision. Faire d'Amoura la plateforme de rencontres de référence en Afrique de l'Ouest et au-delà, en combinant une expérience mobile fluide, des échanges riches (chat, vocal, appels vidéo) et un modèle économique adapté aux paiements locaux (Mobile Money) comme internationaux (cartes, PayPal).

Objectifs stratégiques.

Objectif	Indicateur cible (12 mois)
Acquisition	100 000 inscrits
Engagement	40 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU)
Qualité des rencontres	1 match mutuel / utilisateur actif / semaine
Monétisation	5 % de taux de conversion Premium
Confiance	< 0,5 % de comptes signalés comme frauduleux

2. État actuel — v1.0 (MVP livré)

Le socle applicatif est **fonctionnel, testé et déployable**. Architecture MVC PHP pure (sans framework), MySQL, temps réel WebSocket, appels WebRTC.

Module	Statut	Détail
Schéma de données	 Livré	30 tables (users, profils, matchs, messages, appels, social, paiements, modération, CMS, audit)
Cœur MVC	 Livré	Routeur, autoloader PSR-4, PDO singleton, moteur de vues, sessions
Sécurité	 Livré	Argon2id, CSRF, anti-XSS + CSP, rate-limiting, FOR UPDATE
Authentification	 Livré	Inscription + OTP email, vérification, connexion, réinitialisation
Profils & découverte	 Livré	Profil riche, photos, filtres, like/pass, match mutuel atomique
Messagerie temps réel	 Livré	Chat WebSocket, frappe, accusés lu/reçu, présence, vocal + waveform , images
Appels audio/vidéo	 Livré	WebRTC P2P + signaling WebSocket + config STUN/TURN
Social	 Livré	Statuts éphémères 24 h, mur (posts/likes/commentaires), notifications
Abonnements & paiements	 Livré	Stripe, PayPal, CinetPay, PayDunya, Flutterwave, Wave, M-Pesa + vérification serveur idempotente
Espace admin / CMS	 Livré	Tableau de bord, membres, modération, facturation, réglages, rôles, audit
Design system	 Livré	Tokens, thèmes clair/sombre, responsive mobile-first
Qualité	 Livré	251 tests PHPUnit (unit + intégration MySQL/Redis) + PHPStan niveau 5 + tests de charge, tous verts
Déploiement	 Livré	Docker Compose (web + MySQL + WebSocket + coturn), installateur XAMPP

3. Feuille de route par phases

Légende : [x] livré · [-] partiellement livré · [] à faire. Phases 1–4 bouclées côté code ; Phases 5 et 6 quasi bouclées côté serveur.
Restent surtout : apps natives + passerelles (Phase 5) et évolutions ML/observabilité avancées (Phase 6).

● Phase 1 — Stabilisation & mise en production (T3 2026 · 4–6 semaines)

Objectif : passer du MVP à un service exploitable en production.

- ✓ **Durcissement CSP** (nonces + handlers externalisés) — Sprint +1. ✓
- ✓ **File d'attente e-mail/SMS asynchrone** (`message_outbox` + worker, relances backoff) + **passerelle SMS réelle** (`Services\Sms` , driver HTTP) — Sprint +7. ✓
- [-] **coturn** (STUN/TURN) fourni + **exemple Nginx TLS** `wss://` (`deploy/nginx.sample.conf`) — Sprint +7 · (déploiement supervisé à finaliser)
- ✓ **Purge planifiée** (statuts expirés, tokens, sessions, rate-limits) via cron (`scripts/cron.php`). ✓
- ✓ **Journalisation structurée JSON** (`Services\Logger`) branchée sur le gestionnaire d'erreurs. ✓ (supervision à compléter)
- ✓ **Tests de charge HTTP & WebSocket/signaling + budget de performance** (`scripts/loadtest.php` , `scripts/ws_loadtest.php` , `perf-budget.json` , `docs/PERFORMANCE.md`) — Sprint +8. ✓ (a révélé et corrigé un crash du serveur WS à la connexion)
- [-] **Sauvegarde/restauration MySQL** avec rotation (`scripts/backup.sh`) — Sprint +7 · (plan de reprise RTO/RPO à documenter)
- [-] **Checklist OWASP Top 10** mappée au code (`docs/SECURITE_OWASP.md`) — Sprint +7 · (pentest léger à mener)

● Phase 2 — Engagement & rétention (T4 2026 · 6–8 semaines)

Objectif : augmenter le temps passé et la fréquence de retour.

- ✓ **PWA installable** (manifest **pilote par le CMS** + raccourcis, service worker, coquille hors-ligne, **invite d'installation maison** A2HS avec repli iOS) + **Web Push** (VAPID) — Sprints +2 / +22. ✓
- ✓ **Recommandations par affinité** (intérêts + proximité + âge + activité + vérifié) — `Services\Recommender` . ✓
- ✓ « **Qui a vu mon profil** », derniers visiteurs — Sprint +2. ✓
- ✓ **Réactions, réponses citées et messages éphémères** dans le chat — Sprints +3/+6. ✓
- ✓ **Filtres de découverte enrichis** (style de vie, langues) — Sprint +6. ✓
- ✓ **Onboarding guidé** + complétion de profil — Sprint +2. ✓
- ✓ **i18n FR/EN** + sélecteur de langue — Sprint +2. ✓

● Phase 3 — Monétisation avancée (T1 2027 · 6 semaines)

Objectif : diversifier et augmenter le revenu par utilisateur.

- ✓ **Achats à l'unité** : Boosts, Super Likes, révélation d'admirateurs — Sprint +5. ✓
- ✓ **Coupons de réduction** — Sprint +6 ✓ · (paliers annuels & essais gratuits à venir)
- ✓ **Portefeuille de crédits + reçus imprimables/PDF** — Sprints +5/+6. ✓
- ✓ **Relances d'échec (dunning)** — Sprint +5 ✓ · (renouvellement auto prestataire à venir)
- ✓ **Mode incognito** (navigation privée VIP : consulter sans laisser de trace, gated sur l'offre VIP) — Sprint +11. ✓
- ✓ **Tableau de bord revenus** (MRR, ARPU, LTV, churn, tendance 12 mois, répartition prestataire/offre) — Sprint +11. ✓

● Phase 4 — Confiance, sécurité & conformité (T1–T2 2027 · en continu)

Objectif : plateforme sûre pour un contenu sensible.

- ✓ **Vérification de profil par selfie** : soumission membre + pré-analyse heuristique (`Services\Verification` , interface liveness pluggable) + file de revue admin → badge vérifié — Sprint +10. ✓ (prestataire liveness ML à brancher)
- ✓ **Modération assistée (v1 heuristique) + file prioritaire & actions groupées** — Sprints +3/+6. ✓
- ✓ **Anti-fraude** : score de risque + **détection d'appareils** — Sprint +6. ✓

- [-] **Chiffrement des messages au repos** (libsodium) — *Sprint +6 · (bout-en-bout à venir)*
- [-] **Centre de sécurité** enrichi (2FA, sessions, appareils connus, consentements, export/suppression en 1 clic) — *Sprint +9 · (blocage 1-clic déjà dispo ; conseils à étoffer)*
- [-] **RGPD renforcé** : consentements granulaires (`user_consent`), export complet & effacement (`Services\Gdpr`), **registre de traitement** (`docs/RGPD.md`) — *Sprint +9 · (DPA prestataires à signer)*

Phase 5 — Croissance & international (T2–T3 2027)

Objectif : élargir la base et les marchés.

- [-] Applications natives (React Native / Flutter) réutilisant l'API REST — **socle API prêt** : authentification par **jeton porteur** stateless, révocable et à portée, versionnée `/api/v1` (`ApiToken` , `ApiAuthenticate` , endpoints `auth/me/tokens`) + **découverte, swipe & matches mobiles** (`DiscoveryService` partagé web/API) + OpenAPI `bearerAuth` — *Sprints +23/+24. ✓ (apps natives elles-mêmes à développer)*
- ✓ **Multi-devises** : table de conversion (base XOF, dont KES), sélecteur d'affichage par cookie, prix indicatifs convertis (`Services\Money` , `Models\Currency`) — *Sprint +16. ✓*
- ✓ **Programme de parrainage** : code unique par membre, lien d'invitation, récompense en Super Likes à la qualification du filleul (idempotent) + page « Inviter » — *Sprint +12. ✓*
- ✓ **Passerelles supplémentaires** : **Flutterwave** (panafricain, webhook `verif-hash`) + **Wave** (mobile money Sénégal/CI, webhook HMAC `Wave-Signature`) + **M-Pesa** (Safaricom Daraja, Kenya, STK Push, re-vérification `stkpushquery`) — *Sprints +19/+20/+21. ✓*
- ✓ **Événements & communautés** : agenda public, inscription atomique avec **capacité & liste d'attente** (promotion auto), gestion admin (`Models\Event`) — *Sprint +17. ✓*
- ✓ **SEO & partage social** : balises Open Graph/Twitter + URL canonique (`Services\Seo\MetaTags`), pages d'événements publiques indexables (JSON-LD schema.org), `sitemap.xml` & `robots.txt` dynamiques — *Sprint +18. ✓ (campagnes marketing = hors code)*

Phase 6 — Intelligence & passage à l'échelle (T4 2027+)

Objectif : personnalisation et robustesse à grande échelle.

- ✓ **Matching par apprentissage v1** : profil de goût appris du feedback implicite (âge, vérifié, intérêts likés) qui reclasse la découverte (`Services\Matching` , pur & testable) — *Sprint +15. ✓ (embeddings/ML avancé à venir)*
- ✓ **Brise-glaces assistés** : suggestions d'accroche personnalisées (intérêts communs, ville, métier, objectif) via `Services\Icebreaker` (interface pluggable pour un LLM) + intégration au fil de discussion — *Sprint +14. ✓ (LLM réel à brancher)*
- ✓ **Cache Redis, réplicas de lecture, clustering WebSocket** — *Sprints +3/+6. ✓*
- ✓ **Stockage objet (S3) + CDN images** — *Sprint +6 ✓ · (transcodage vocal serveur à venir)*
- ✓ **Observabilité** : health checks (`/healthz` , `/healthz/ready`), métriques Prometheus (`/metrics`), request-id de corrélation dans les logs (`Core\Observability` , `docs/OBSERVABILITE.md`) — *Sprint +13. ✓ (traçage distribué/SLO à étendre)*

4. Backlog technique (dette & améliorations)

Priorité	Élément	Bénéfice
✓ Livré	Nonces CSP + suppression des scripts inline	Sécurité renforcée
✓ Livré	Couche cache (Redis) sessions & rate limit	Performance & scalabilité
✓ Livré	Migrations versionnées	Évolution BDD maîtrisée
● En cours	Couverture de tests > 70 % (147 tests ; contrôleurs/WebSocket à renforcer)	Fiabilité
✓ Livré	CI/CD (lint + tests) GitHub Actions + PHPStan	Livraison continue
✓ Livré	Documentation API OpenAPI (<code>docs/openapi.yaml</code>)	Intégrations tierces

5. Indicateurs de succès (KPIs)

- **Acquisition** : inscriptions/jour, coût par inscription, taux de vérification.
- **Activation** : % de profils complétés à J+1, 1er match sous 48 h.
- **Engagement** : DAU/WAU/MAU, messages/utilisateur, durée d'appel moyenne.
- **Rétention** : rétention J1/J7/J30, churn d'abonnement.
- **Monétisation** : taux de conversion Premium, ARPU, LTV, MRR.
- **Confiance** : taux de signalement, délai de traitement modération, faux profils bloqués.

6. Jalons indicatifs

Jalon	Période	Livrable clé
M0 — MVP	✅ Juil. 2026	Socle complet livré, testé, déployable
M1 — Production	T3 2026	Service en ligne supervisé, sécurisé, sauvegardé
M2 — Rétention	T4 2026	Push, recommandations, i18n
M3 — Monétisation	T1 2027	Achats à l'unité, abonnements annuels, dunning
M4 — Confiance	T2 2027	Modération IA, anti-fraude, vérification
M5 — Mobile & scale	T3 2027	Apps natives, montée en charge

7. Risques & mesures d'atténuation

Risque	Impact	Atténuation
Faux profils / arnaques	Élevé	Vérification, modération IA, anti-fraude (Phase 4)
Coûts TURN (appels vidéo)	Moyen	Priorité P2P, TURN uniquement en repli, quotas
Dépendance passerelles de paiement	Moyen	Multi-fournisseurs, reprise sur webhook, réconciliation
Charge temps réel (WebSocket)	Moyen	Clustering, Redis pub/sub, tests de charge (Phase 6)
Conformité RGPD / données sensibles	Élevé	Chiffrement, minimisation, export/suppression, audit

Document vivant — à réviser à chaque fin de phase. Amoura © 2026.